INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

CARTOGRAFÍA Y GEODESIA

PROFESOR:

ING. RAÚL CAMPOVERDE

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Topografía con nivel equivalente a tecnológico superior	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	CARTOGRAFÍA Y GEODESIA	**Nivel:**	III
Código de la asignatura:	UP03-04	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP02-04	Fundamentos de estructura Urbana	II	UP04-05	Trabajo de Titulación	IV

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
		X	32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/meet/24085119100703?p=YH1gIE0lPdD2RKzHS5	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	raul.campoverde@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente	Maestría en Tele detección y Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible (en proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	raul.campoverde@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente	Maestría en Tele detección y Sistemas de Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible (en proceso)

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	El Tecnólogo en Topografía está capacitado para ejercer y controlar todo el proceso constructivo de una vía, desde el levantamiento topográfico hasta el replanteo de cada una de sus etapas; posee suficientes conocimientos para representar la superficie terrestre y la posición de los detalles o accidentes que se suscitan y elaborar proyectos de obras mediante el uso de instrumentos topográficos, aplicando métodos de levantamiento y replanteo; puede laborar en el sector público y privado y apoyar en actividades relativas a la cartografía y la geodesia en las áreas productivas y de desarrollo del país, con suficientes conocimientos en las diferentes disciplinas de la carrera; su involucramiento en proyectos de ordenamiento territorial, proyectos ambientales y gestión de riesgo, de infraestructura y de catastro, implica la aplicación de competencias técnicas propias del área y aquéllas competencias que se relacionan con la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo de recursos digitales y el compromiso ético y profesional.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos sobre Cartografía y Geodesía de manera adecuada para identificar y analizar problemas específicos en el ámbito de la topografía, proponiendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno, con la ayuda de lo recibido en la Materia de Fundamentos de estructura Urbana y Topografía de Superficies 1en el II nivel de la carrera.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	Los estudiantes aprenderán a sintetizar y comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos de su investigación y el desarrollo de su trabajo de titulación, utilizando herramientas gráficas y técnicas de presentación que faciliten la

		comprensión de sus conceptos relacionados con Cartografía y Geodesia en el área de Topografía.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	Los estudiantes serán capaces de evaluar de forma crítica proyectos topográficos, considerando su impacto social, económico y ambiental, y proponiendo mejoras o alternativas que optimicen los resultados y contribuyan al desarrollo sostenible.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Cartografía y Geodesia permite al estudiante adquirir habilidades fundamentales en la representación precisa de la superficie terrestre y sus elementos en un plano, mediante técnicas avanzadas de levantamiento a escala adecuada. Incluye el uso de sistemas de posicionamiento satelital (GPS-GNSS) para georreferenciar productos cartográficos, fotogramétricos y topográficos, así como la identificación y aplicación de diferentes superficies de referencia. Los contenidos mínimos abarcan técnicas de levantamiento cartográfico y topográfico, generación de productos geoespaciales, y conceptos básicos. Los resultados de aprendizaje esperados incluyen la capacidad para gestionar proyectos completos de levantamiento cartográfico, desde la planificación hasta la entrega final. Es crucial la formación cultural centrada en el respeto por la vida y el medio ambiente, dado el impacto directo de la cartografía y la geodesia en la planificación sostenible y el desarrollo urbano responsable.

Como proyecto, a lo largo de la materia, cada estudiante generará un producto cartográfico, donde involucrará todas las fases de levantamiento: planificación, levantamiento, procesamiento, validación, y entrega. Almacenando toda la información en una memoria técnica, y generando un reporte completo del proyecto, involucrando la información de metadatos geodésicos, cartográficos, topográficos y/o fotogramétricos.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Demostrar a través de cartas topográficas, mapas temáticos y especiales, estudios de geo referenciación.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Explorar el contexto histórico de la geodesia para realizar un estudio detallado del tamaño y la forma de la Tierra, en conjunto a técnicas geodésicas de levantamiento para una georreferenciación topográfica y cartográfica.
Procedimental	Desarrollar la habilidad de interpretar y elaborar representaciones cartográficas precisas, a través del uso de herramientas geoespaciales, prácticas de levantamiento topográfico y análisis de datos geodésicos, con el fin de aplicarlas en proyectos de planificación territorial, estudios ambientales y obras de infraestructura.

Actitudinal	Fomentar la actitud de responsabilidad y compromiso con la precisión de los datos geoespaciales, a través de prácticas colaborativas en terreno, análisis crítico de errores y reflexiones sobre el impacto de la información cartográfica en la toma de decisiones, con el fin de que los estudiantes evidencien esta actitud en contextos profesionales donde la exactitud de la información geodésica es crucial, como en obras civiles, catastros y planificación urbana.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Demostrar a través de cartas topográficas, mapas temáticos y especiales, estudios de geo referenciación.	interpretar cartas topográficas, extrayendo información relevante sobre características del terreno, como elevaciones, formas del relieve, y elementos de infraestructura. Utilizarán esta interpretación para aplicar en la planificación y ejecución de proyectos topográficos.	Específica	Baja
	analizar y utilizar mapas temáticos y especiales, como mapas de uso del suelo, mapas de riesgo y mapas climáticos. Interpretarán la información presentada para realizar análisis espaciales y tomar decisiones informadas en base a datos temáticos específicos.		Alta
	integrar cartas topográficas y mapas temáticos en sistemas de información geográfica (SIG). Utilizarán herramientas tecnológicas para alinear y		Media

	ajustar mapas y datos espaciales a coordenadas geográficas precisas, asegurando la correcta superposición de información.		
	generar representaciones gráficas precisas a partir de datos geoespaciales interpretados. Utilizarán software de cartografía y geodesia para crear y modificar cartas topográficas, mapas temáticos y mapas especiales, adaptándolos a los requerimientos específicos de los proyectos topográficos.		Alta

8. EJE TRANSVERSAL

	Competencias transversales	Código	Clasificación	Estrategias
5.2 Habilidades blandas:	Pensamiento crítico	CTHB 1	Resolución de problemas	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
		CTHB 2	Toma de decisiones	Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
	Liderazgo	CTHB 5	Motivación de Equipos	Aplicación de teorías de motivación como Maslow y psicología positiva
		CTHB 7	Empatía y Escucha Activa	Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa.
5.3 Educación ambiental:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
	Sostenibilidad	CTEA 1	Conservación	Integrar la conservación como un componente

				esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
		CTEA 2	Reducción de la huella de carbono	Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
	Gestión de residuos	CTEA 3	3 R	Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa.
5.4 Competencias digitales:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
		CTCD 1	Gestión de software y aplicaciones	Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo.
		CTCD 2	Competencias en herramientas ofimáticas	Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Geodesia

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender y aplicar los fundamentos de la geodesia, a través del estudio de modelos de la Tierra, sistemas de coordenadas, y técnicas de posicionamiento geodésico, con el fin de realizar mediciones precisas del territorio y establecer redes geodésicas confiables para proyectos topográficos, cartográficos e ingenieriles.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de interpretar cartas topográficas, extrayendo información relevante sobre características del terreno, como elevaciones, formas del relieve, y elementos de infraestructura. Utilizarán esta interpretación para aplicar en la planificación y ejecución de proyectos topográficos.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Fundamentos de Geodesia	3 HS	Aproximación Contestar las preguntas en mentimeter, sobre que es Geodesia Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el Método Científico. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4 HS	Realizar ejercicios de aplicación sobre la transformación de coordenadas elipsoidales, globales o geoidales, coordenadas rectangulares cartesianas y coordenadas proyectadas. Realizar la transformación de unidades de angulares a grados decimales. Posicionar puntos y obtener coordenadas con las plataformas Google Earth Pro y Google Maps.	2 HS	Tarea aplicada a la obtención de coordenadas con plataformas digitales, realizar la transformación de coordenadas cartesianas, geodésicas y proyectadas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Sistemas y Marcos de Referencia	3 HS	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre Sistemas y Marcos de Referencia Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre la Definición del problema de investigación. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4 HS	Búsqueda de parámetros de los sistemas y marcos de referencia más usados en la actualidad. Aplicar procesos para obtener datos GNSS libres	2 HS	Realizar manual para la descarga de datos GNSS de la REGME.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Sistema GNSS	**2** HS	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre Sistema GNSS. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3** HS	Identificar los sistemas que componen GNSS. Identifica los diferentes tipos de señal en un posicionamiento. Reconoce lugares óptimos para el rastreo GNSS	**2** HS	Desarrollar una Infografía de los errores en el levantamiento GNSS.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II Métodos de posicionamiento	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar y aplicar los distintos métodos de posicionamiento geodésico, mediante el estudio teórico y la práctica con tecnologías como GNSS, levantamientos estáticos y cinemáticos, con el propósito de obtener coordenadas precisas para su aplicación en levantamientos topográficos, construcción de redes geodésicas y control de obras de ingeniería
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes podrán analizar y utilizar mapas temáticos y especiales, como mapas de uso del suelo, mapas de riesgo y mapas climáticos. Interpretarán la información presentada para realizar análisis espaciales y tomar decisiones informadas en base a datos temáticos específicos.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Métodos de posicionamiento satelital	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre como Métodos de posicionamiento satelital. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Reconocer qué tipo de método ocupar para los distintos levantamientos GNSS. Reconocer los distintos tipos de equipos para hacer un levantamiento geodésico	**2 HS**	Desarrollar una Infografía de los distintos métodos de posicionamiento satelital, tiempos mínimos, precisiones, número de satélites e información complementaria.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Precisión y exactitud posicional	**2 HS**	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre Precisión y exactitud posicional. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Elaborar plantilla para el cálculo de exactitud posicional y precisión.	**2 HS**	Desarrollar plantilla automatizada para el cálculo de exactitud posicional y precisión. Analizar resultados.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Procesamiento de datos GNSS	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre Procesamiento de datos GNSS. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Ejercicios de aplicación para el procesamiento de datos GNSS en el software RTKLIB y en el software Trimble Business Center.	**1 HS**	Procesar datos GNSS en dos softwares distintos, comparar precisiones y analizar resultados.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Formatos de levantamiento	**2 HS**	Aproximación Contestar la trivia en mentimeter, sobre Formatos de levantamiento. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Diseño de los documentos y formatos de levantamiento en campo	**1 HS**	Generar dos formatos propios de registro de datos GNSS, y monografía GNSS.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Procesos cartográficos	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender y aplicar los procesos cartográficos fundamentales, mediante la recopilación, selección, generalización, simbolización y representación de datos espaciales, con el fin de elaborar productos cartográficos precisos y funcionales que apoyen la interpretación territorial y la toma de decisiones en proyectos topográficos y geoespaciales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes aplicarán técnicas de georreferenciación para integrar cartas topográficas y mapas temáticos en sistemas de información geográfica (SIG). Utilizarán herramientas tecnológicas para alinear y ajustar mapas y datos espaciales a coordenadas geográficas precisas, asegurando la correcta superposición de información.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	**Fundamentos de la Cartografía**	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre **Cartografía.** Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Identificar los elementos de los mapas topográficos y mapas temáticos.	**2 HS**	Realizar una infografía de los elementos de los mapas topográficos y mapas temáticos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Realizar una infografía de los elementos de los mapas topográficos y mapas temáticos.**	3 HS	Aproximación Introducción sobre el tema Infografía con la ayuda de Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4HS	Ejercicios de aplicación de escalas cartográficas. Lectura de coordenadas en cartas topográficas Identificación de principales elementos de un mapa.	**2 HS**	Resolución de ejercicios de escalas cartográficas y lectura de cartas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	**Sistemas de Información Geográfica**	**2 HS**	Aproximación Contestar la trivia sobre **Sistemas de Información Geográfica** en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Ejercicio práctico para conocer la interfaz de un Sistema de Información Geográfica y la generación de elementos vectoriales en SIG	**2 HS**	Realizar un manual explicativo de la creación de elementos vectoriales con software SIG.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**8 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: Georreferenciación	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Aplicar técnicas de georreferenciación de información espacial, a través del uso de sistemas de coordenadas, control terrestre y herramientas digitales (SIG y software de procesamiento geoespacial), con el fin de posicionar con precisión datos cartográficos e imágenes en un marco de referencia real para su uso en levantamientos topográficos, catastros y proyectos de planificación territorial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de generar representaciones gráficas precisas a partir de datos geoespaciales interpretados. Utilizarán software de cartografía y geodesia para crear y modificar cartas topográficas, mapas temáticos y mapas especiales, adaptándolos a los requerimientos específicos de los proyectos topográficos.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Georreferenciación en SIG**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre la importancia de realizar el cronograma y presupuesto de un proyecto en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Ejercicio práctico para evaluar los métodos y errores estadísticos de la georreferenciación.	**2 HS**	Georreferenciación de productos Ráster.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Digitalización y herramientas de edición en SIG**	2HS	Aproximación Introducción en Mentimeter sobre Digitalización en SIG Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	2 HS	Desarrollar ejercicio práctico para la digitalización de objetos cartográficos en función a un catálogo de objetos y guía de extracción	2 HS	Digitalizar elementos de cartografía base utilizando una Ortofoto.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	**Calidad de datos Geográfica**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre que apartado falta para terminar el proyecto en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Ejercicio práctico para la revisión topológica de la información cartográfica.	**1 HS**	Generar resumen referente a control de calidad de datos cartográficos de compleción, exactitud temática y consistencia lógica.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	**Composición del mapa**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre que los apartados que debe presentarse en el Documento Final del Proyecto de Investigación.. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Guía práctica para la composición de un mapa utilizando un SIG.	**1 HS**	Realizar una composición cartográfica de un sitio de interés incluyendo elementos básicos del mapa, georreferenciación, nombres, información marginal y objetos adecuados a la escala.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**8 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*x*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*x*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*x*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Lázaro Torres, M. L. D. Gallardo Beltrán, M. & Pellitero Ondicol, R. (2024). Cartografía: (1 ed.). UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/273670		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Maza Vázquez, F. (2009). Introducción a la topografía y a la cartografía aplicada: (ed.). Editorial Universidad de Alcalá. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/53475		x
Martinez-Benjamin, J. J. Muñoz Rubio, M. & Navajo Gomez, N. (2016). Geodèsia física: (ed.). Universitat Politècnica de Catalunya. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/61479		x
Rodríguez González, J. L. & Espejo Torres, E. D. (2020). Cartografía con drones (VANT´s): (ed.). Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/193945		x
Godoy, E. (2011). Cómo hacer una tesis: (ed.). Valletta Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66825		x
Priego de los Santos, E. (2015). Topografía: ejercicios de instrumentación y observaciones topográficas: (ed.). Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/57399		x
Carrascal Simo, A. & Gil Tort, R. M. (2007). Los documentos de arquitectura y cartografía: qué son y cómo se tratan: (ed.). Ediciones Trea. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/60538		x

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.

- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Coordinador de Escuela	**Coordinador de Diseño y Ajuste Curricular**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: RAUL CAMPOVERDE CAMPOVERDE Validar únicamente con FirmaEC	**Firma**	**Firma**
Nombre: Ing. Raúl Campoverde **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** Msc. Elena Quezada **Fecha:**